MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	2 heures	20 points	Travail et puissance mécaniques · Énergie mécanique

Consignes : L'usage de la calculatrice est autorisé. On prendra g = 10 N/kg. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants.

Exercice 1 — Vrai ou Faux et QCM (4 pts)

1 pt par question

Pour les questions 1 et 2, réponds par Vrai ou Faux. Pour les questions 3 et 4, recopie le numéro suivi de la lettre de la bonne réponse.

1. Le travail d'une force s'exprime en watts.
2. L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet augmente quand son altitude augmente.
3. Le travail du poids lors d'une descente est : **a)** résistant **b)** moteur **c)** nul.
4. L'énergie mécanique d'un système est : **a)** $E_m = E_c + E_p$ **b)** $E_m = E_c - E_p$ **c)** $E_m = E_c \times E_p$.

✓ CORRIGÉ

1) Faux : le travail s'exprime en **joules** (J) ; le watt est l'unité de puissance.

2) Vrai : $E_p = m \times g \times h$ augmente avec l'altitude h.

3) b — moteur : en descente, le poids favorise le mouvement ($W_{AB}(P) = +mgh$).

4) a : l'énergie mécanique est la *somme* de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle.

Exercice 2 — Le porteur de sacs (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

Sur le quai du port de San-Pédro, un docker porte un sac de cacao de masse $m = 50$ kg et monte un escalier de hauteur $h = 4$ m en $t = 20$ s.

a. Calcule le poids du sac.

b. Calcule le travail du poids lors de la montée. Précise s'il est moteur ou résistant.

c. Calcule la puissance développée par le docker.

✓ CORRIGÉ

a) $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ **N**.

b) Le poids s'oppose à la montée : travail **résistant** : $W(P) = -m \times g \times h = -50 \times 10 \times 4 = -2\,000$ **J**.

c) La force développée par le docker vaut 500 N sur 4 m : $W = 2\,000$ J en 20 s, donc $P = \frac{W}{t} = \frac{2000}{20} = 100$ **W**.

Exercice 3 — La mangue qui tombe (5 pts)

a) 0,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 2 pts

Une mangue de masse $m = 200$ g se détache d'un manguier à la hauteur $h = 5$ m et tombe en chute libre (on néglige les frottements).

a. Convertis la masse en kilogrammes.

b. Calcule l'énergie potentielle de pesanteur de la mangue avant sa chute.

c. Que vaut son énergie cinétique au départ ? Justifie la valeur de son énergie mécanique.

d. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calcule sa vitesse juste avant de toucher le sol.

✓ CORRIGÉ

a) $m = 200$ g $= 0{,}2$ **kg**.

b) $E_p = mgh = 0{,}2 \times 10 \times 5 = 10$ **J**.

c) Au départ la mangue est immobile : $E_c = 0$. Donc $E_m = E_c + E_p = 10$ **J**.

d) Au sol $E_p = 0$, donc $E_c = E_m = 10$ J : $\frac{1}{2}mv^2 = 10 \iff v^2 = \frac{2\times10}{0{,}2} = 100$, d'où $v = 10$ **m/s** (36 km/h).

Exercice 4 — La grue du chantier (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

Une grue soulève un container de masse $m = 2$ tonnes à la hauteur $h = 12$ m, à vitesse constante, en $t = 30$ s.

a. Convertis la masse en kilogrammes puis calcule le poids du container.

b. Calcule le travail effectué par la force de levage de la grue.

c. Calcule la puissance de la grue en watts puis en kilowatts.

d. Si la grue avait levé le même container à 6 m seulement, que deviendraient le travail et la puissance (même durée) ?

✓ CORRIGÉ

a) $m = 2$ t $= 2\,000$ **kg** ; $P = 2000 \times 10 = 20\,000$ **N**.

b) À vitesse constante, $F = P$: $W = F \times h = 20000 \times 12 = 240\,000$ **J**.

c) $P_{uissance} = \frac{W}{t} = \frac{240000}{30} = 8\,000$ **W** $= 8$ **kW**.

d) À moitié de hauteur : $W' = 120\,000$ J et $P' = \frac{120000}{30} = 4\,000$ **W** — travail et puissance sont **divisés par deux** (proportionnels à h).